

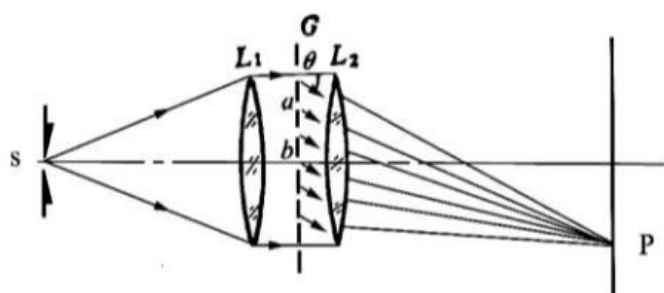
实验题目：衍射光栅

姓名：赵悦蛟 学号：2313650 组号：A19

一、实验目的

1. 了解光栅的分光特性
2. 测量光栅常量

二、实验原理



在光栅衍射实验中，光栅作为核心光学元件，其基本原理是基于多缝干涉与衍射的叠加效应。光栅由一系列平行、等宽且等间距的狭缝组成，相邻狭缝中心之间的距离称为光栅常数，记为 $d=a+b$ ，其中 a 为透光狭缝宽度， b 为不透光部分的宽度。当一束平行光照射到光栅上时，每个狭缝都会产生衍射，而来自不同狭缝的衍射光之间又会发生干涉，最终在透镜的焦平面上形成一系列明暗相间的干涉条纹。

实验的核心关系由光栅方程描述。在垂直入射条件下，即平行光与光栅表面法线方向一致时，产生明纹（干涉主极大）的条件满足公式

$$d\sin\theta=k\lambda$$

其中， θ 为衍射角，即衍射光方向与法线的夹角； k 为光谱的级次，取整数； λ 为入射光波长。该公式表明，对于给定的光栅常数 d 和级次 k ，不同波长的光将被衍射到不同的角度 θ ，从而实现分光。

如果入射光与光栅法线成一定的倾斜角 φ 入射，则光栅方程需要修正为更

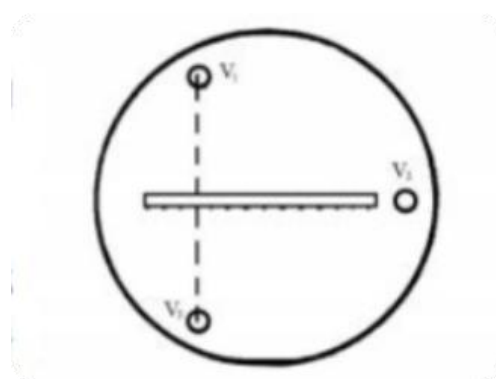
普遍的形式： $d(\sin\varphi \pm \sin\theta) = k\lambda$ 。式中正负号的选择取决于入射光与衍射光相对于法线的方位关系：当两者位于法线同侧时取正号，异侧时取负号。这一扩展方程涵盖了更一般的实验入射条件。

因此，本实验的原理在于利用光栅的分光特性，将复色光在空间上展开成光谱。通过精确测量各级光谱线的衍射角 θ ，并已知光栅常数 d 和入射条件，就可以根据光栅方程计算出对应光谱线的波长 λ 。反之，若已知标准波长，也可以用于标定光栅常数。这一原理是光谱分析、波长测定等光学测量技术的重要基础。

三、实验仪器

分光仪、平面透射光栅、平面反射镜、低压汞灯

四、实验步骤



1. 调节分光仪：按实验 3 方法调至可测量状态。

2. 调节光栅：

放置光栅：使光栅平面与载物台螺丝 V_1 、 V_3 连线垂直。

调平行光垂直光栅：锁定游标盘与载物台，转动载物台找到光栅反射的叉丝像，调 V_1 、 V_3 使像与叉丝重合，锁游标盘并保持 V_1 、 V_3 不动。

调刻痕与狭缝平行：转动望远镜观察零级谱线两侧谱线，调 V_2 和狭缝，使两侧谱线与叉丝中心横垂线垂直且上下对称。

注意：因光栅基片玻璃两面不平行，需测正负级光谱夹角来减小误差。

3. 测光栅常数：测汞绿光 ($\lambda=546.1\text{nm}$) ± 1 、 ± 2 级光谱夹角 $2\theta_1$ 、 $2\theta_2$ ，用公式

算光栅常数。

4. 测波长与角色散：测汞光谱中两条黄线波长，计算角色散。

五、数据处理

数据处理如图：

波长 λ nm	级数 k	读数窗	+K级	-K级	角度 $2\varphi_k$	无偏10差 $2\varphi_k$	衍射角 φ_k	光栅常数 d
546.1	1	-号	150°16'	129°45'	20°31'	----	10°21'	3145.74 nm
		=号	330°22'	309°47'	20°55'	20°43'		

由公式 $d \sin \theta = k\lambda$ 得 $d = \frac{k\lambda}{\sin \theta}$ $\sin 10^\circ 21' \approx 0.1736$

$d = \frac{546.1 \text{ nm}}{0.1736} \approx 3145.7 \text{ nm}$

黄光：

级数 k	窗	+K级	-K级	$2\varphi_k$	无偏10差 $2\varphi_k$	衍射角 φ_k	波长 λ
黄1	-号	150°08'	109°35'	40°13'	40°13'	20°6'	573.4
	=号	330°10'	289°57'	40°13'			
黄2	-号	150°12'	109°50'	40°12'	40°17'	20°9'	578.4
	=号	330°16'	289°33'	40°23'			

计算误差：

$$\Delta\lambda_1 = \frac{|577.0 - 573.4|}{577.0} \times 100\% \approx \frac{3.6}{577.0} \times 100\% \approx 0.62\%$$

$$\Delta\lambda_2 = \frac{|579.1 - 578.4|}{579.1} \times 100\% \approx \frac{0.7}{579.1} \times 100\% \approx 0.12\%$$

计算色散：

$$\Delta\varphi = 40^\circ 17' - 40^\circ 13' = 4'$$

$$\Delta\lambda = 578.4 - 573.4 = 5 \text{ nm} = 5 \times 10^{-9} \text{ m}$$

$$D = \frac{\Delta\varphi}{\Delta\lambda} = \frac{1.16 \times 10^{-3} \text{ rad}}{5 \times 10^{-9} \text{ m}} \approx 2.32 \times 10^5 \text{ rad/m} = 2.32 \times 10^{-4} \text{ rad/nm}$$

六、考查题

1. 为正确测量光栅的衍射角，仪器装置必须满足那些要求？

平行光垂直照射在光栅表面；

光栅的刻痕与仪器转轴（刻度盘平面）平行；

狭缝与光栅刻痕平行。

2. 那些现象可以说明仪器装置达到了要求？

光栅反射回来的叉丝像与望远镜叉丝重合（对应“平行光垂直光栅”）；

零级谱线两侧的一 / 二级谱线，均与叉丝中心横垂线垂直且上下对称（对应“刻痕与转轴平行、狭缝与刻痕平行”）。

3. 解释光栅为什么需按图 4-2 的方式放置。

使光栅平面与载物台螺丝 V_1 、 V_3 的连线垂直，便于后续通过调节 V_1 、 V_3 ，让光栅反射的叉丝像与叉丝重合，从而快速校准“平行光垂直照射光栅表面”的条件。

4. 在调整光栅平面垂直平行光时，能否用各半调节法，使光栅的反射叉丝象与叉丝重合？

可以。各半调节法是分光仪调节反射像与叉丝重合的常用方法，此处调节 V_1 、 V_3 的操作，本质是通过逐步缩小反射叉丝像与叉丝的偏差，与各半调节的思路一致。

七、思考题

1. 实验中如果没按要求将光栅放置在仪器转轴位置，即仪器的转轴没有通过光栅平面时，对测量衍射角有影响吗？如有影响应采取什么方法解决？

影响：会导致衍射角测量存在系统误差（光栅绕转轴转动时，实际衍射中心偏离转轴，测量的角度并非真实衍射角）。

解决方法：重新调整光栅位置，使仪器转轴通过光栅平面；若无法调整，可通过测量正负级光谱的衍射角并取平均（抵消部分偏心误差）。

2.光栅的角色散与衍射角成正比。而由式 (4-2) 又可知在斜入射时,可以增大衍射角(仅某一方向上)。现设计一个实验,利用实验中的光栅,测量汞黄线处的角色散与入射角的关系。当入射角变化范围是 $0^\circ\sim 45^\circ$, 所用分光仪测量精度至少到多少?

实验设计:

(1) 调节分光仪,使平行光斜入射光栅(入射角 i 从 0° 到 45° 变化);

(2) 对每个入射角 i , 测量汞黄线(波长 λ) 某级衍射角 θ ;

(3) 由光栅方程 $d(\sin i + \sin \theta) = k\lambda$, 求角色散 $D = \frac{dk}{d\lambda} = \frac{k}{d \cos \theta}$, 分析 D 与 i 的关系。

分光仪精度要求: 入射角 i 变化范围 $0^\circ\sim 45^\circ$, 角色散 D 随 θ 增大而增大(因 $\cos \theta$ 减小)。为分辨角色散的变化, 分光仪的角度测量精度需至少达到 $1'$ (1 角分) (或更高, 如 $30''$), 以保证衍射角 θ 的测量误差足够小, 使角色散的计算误差在可接受范围内。